

Cross Hypervisor DR Operator Guide

문서 기준일: 2026-07-01 검토 기준 소스: Cloud bb8857cbc3, ftctl/qemu-exec-tools a25443d

이 통합 문서는 요청된 6개 Markdown 문서를 PDF 변환용으로 순서대로 묶은 것이다.

Cross Hypervisor DR 기능 개요, 목표, 구성, 사전 조건 및 설정 절차

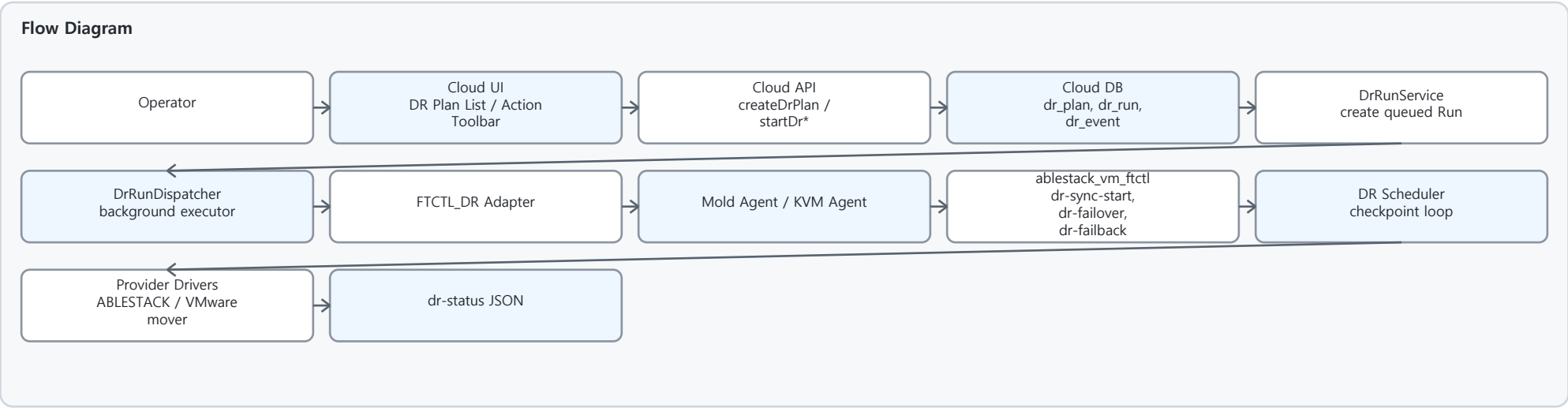
문서 기준일: 2026-07-01 검토 기준 소스: Cloud bb8857cbc3, ftctl/qemu-exec-tools a25443d

1. 기능 개요

Cross Hypervisor DR은 ABLESTACK KVM 워크로드와 VMware 워크로드를 하나의 DR 제어 모델로 보호하기 위한 기능이다. 운영자는 Cloud UI에서 사이트, 보호 계획, 복제 상태, 복구 지점, Run 이력을 확인하고 액션을 요청한다. Cloud API와 백엔드는 요청을 장기 동기 작업으로 처리하지 않고 dr_run으로 기록한 뒤 Agent를 통해 각 호스트의 ftctl DR runtime에 전달한다.

핵심 원칙은 다음과 같다.

원칙	설명
UI는 API만 호출	UI는 libvirt, vCenter, ftctl을 직접 호출하지 않는다.
API는 비동기 Run 생성	API는 dr_run, dr_run_step, dr_event를 기록하고 즉시 응답한다.
백엔드는 Agent에 위임	DrRunDispatcher가 Agent Command를 전달하고 장기 작업은 ftctl이 수행한다.
상태는 projection으로 회수	Cloud는 FtctlDrStatusCommand로 ftctl runtime 상태를 읽어 Plan, Run, Restore Point, Replica projection을 갱신한다.
데이터 경로는 엔진 책임	ABLESTACK 경로는 ftctl ABLESTACK driver가, VMware 포함 경로는 VDDK/CBT 기반 mover가 수행해야 한다.



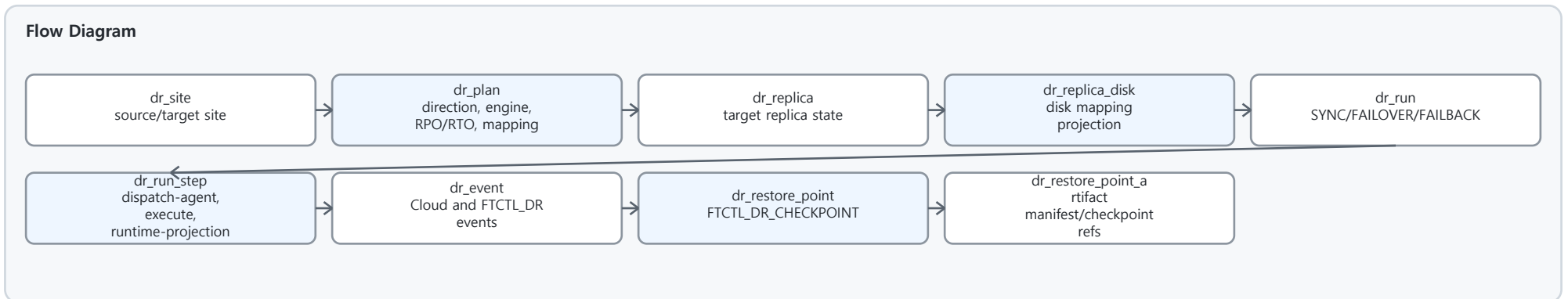
2. 목표

목표	구현/운영 기준
4개 방향 동일 UI/백엔드 모델	KVM_TO_VMWARE, VMWARE_TO_VMWARE, KVM_TO_KVM, VMWARE_TO_KVM 모두 FTCTL_DR 엔진 계약으로 표현한다.
비동기 작업 처리	UI/API는 장기 복제, failover, failback을 동기 대기하지 않는다.
지속 복제 기반 RPO 관리	ftctl scheduler가 checkpoint를 생성하고 Cloud가 targetReadyRpoSeconds를 표시한다.
복구 액션 일관화	Test Failover, Failover, Failback, Reprotect, Release를 동일 Run/Projection 모델로 관리한다.
운영자가 추적 가능한 상태	Run, Step, Event, Restore Point, Replica projection을 UI에서 조회할 수 있다.

3. 전체 구성 요소

계층	주요 소스/명령	역할
UI	DrPlanList.vue, DrActionBar.vue	계획 생성, 상태 조회, 액션 버튼, polling
UI API wrapper	ui/src/api/dr.js	createDrPlan, startDrSync, startDrFailover, startDrFailback 등 API 호출
Cloud API	command/admin/dr/*Cmd.java	요청 파라미터 검증, action eligibility 확인, Run 응답
Cloud DB	dr_site, dr_plan, dr_replica, dr_restore_point, dr_run, dr_run_step, dr_event	계획, 실행, 이벤트, 복구 지점, replica 상태 저장
Orchestrator	DrRunServiceImpl, DrOrchestratorImpl, DrRunExecutorImpl	Run 생성, 비동기 dispatch, adapter 실행, projection refresh
Adapter	FtctlDrUnifiedActionAdapter, FtctlDrRuntimeProjectionAdapter	FTCTL_DR profile 생성, Agent action/status command 전송
Agent wrapper	LibvirtFtctlDrActionCommandWrapper, LibvirtFtctlDrStatusCommandWrapper	ablestack_vm_ftctl CLI 실행과 JSON answer 변환
ftctl runtime	ablestack_vm_ftctl.sh, dr_runtime.sh, dr_scheduler.sh	DR action 수락, scheduler loop, status 출력, failover/failback 상태 관리
ftctl drivers	dr_ablestack.sh, dr_vmware.sh	ABLESTACK disk copy, VMware VDDK/CBT mover 계약

4. 상태 및 데이터 모델



Plan의 핵심 필드는 다음과 같다.

필드	의미
direction	KVM_TO_VMWARE, VMWARE_TO_VMWARE, KVM_TO_KVM, VMWARE_TO_KVM 중 하나
engineType, engineBindingType	완전 DR 경로는 FTCTL_DR 사용
sourceWorkerHostId, targetWorkerHostId, coordinatorWorkerHostId	Agent command를 받을 작업 호스트
mappingJson	disk, datastore, network, VM reference 등 데이터 경로 계약
scheduleJson	scheduler interval, cycle 정책
lastSourceCheckpointAt, lastTargetDurableAt, targetReadyRpoSeconds	RPO projection
activeSide	SOURCE 또는 TARGET

5. 사용 사전 조건

공통 조건

항목	조건
Cloud DR plugin	DR API, DAO, Spring component, DB upgrade가 배포되어 있어야 한다.
Cloud UI	활성 UI bundle에 cross-dr, createDrPlan, startDrFailover, pollRuns marker가 있어야 한다.
Mold Agent	KVM Agent에 FtctlDrActionCommand, FtctlDrStatusCommand wrapper가 포함되어야 한다.
ftctl package	대상 호스트에 ablestack_vm_ftctl DR runtime, scheduler, drivers가 설치되어야 한다.
작업 호스트	Plan에 coordinator 또는 source/target worker host 중 하나 이상이 지정되어야 한다.
Disk mapping	각 disk의 source/target reference, format, size, target type이 mappingJson으로 제공되어야 한다.

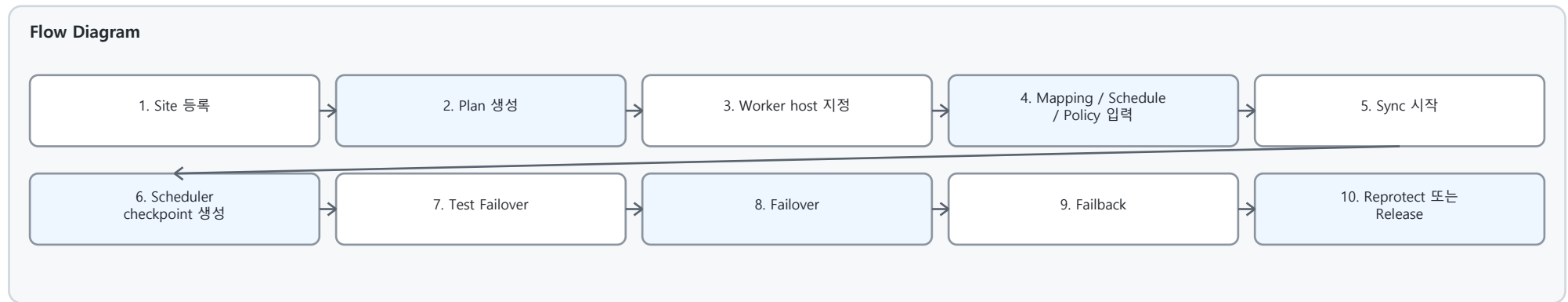
ABLESTACK 포함 조건

항목	조건
Source disk 접근	KVM host에서 source RBD, block device, qcow2 path를 읽을 수 있어야 한다.
Target disk 준비	target RBD pool, block device, qcow2 directory가 준비되어야 한다.
qemu-img	full seed 및 file/block/rbd copy에 필요한 qemu-img가 있어야 한다.

VMware 포함 조건

항목	조건
vCenter 정보	source/target VM ref, datastore, folder, resource pool, network mapping이 필요하다.
VDDK/CBT capability	nbdkit vddk 또는 vmware-vdiskmanager 등 VDDK 계열 도구가 필요하다.
VMware mover	FTCTL_DR_VMWARE_MOVER로 지정되는 실제 데이터 전송 엔진이 필요하다. 없으면 DR_VMWARE_MOVER_UNAVAILABLE로 중단된다.
Lifecycle hook	VMware/ABLESTACK VM materialize, register, power-on은 현재 ftctl runtime에서 POWER_ON_DELEGATED로 기록되므로 mover 또는 provider hook이 실제 수행해야 한다.

6. 설정 절차



- DR Site를 등록한다. Source와 Target site의 hypervisor type은 방향과 일치해야 한다.
- DR Plan을 생성한다. 완전 DR 경로는 engineType=FTCTL_DR, engineBindingType=FTCTL_DR를 사용한다.
- Worker host를 지정한다. 최소 coordinator host가 필요하며 ABLESTACK 방향에서는 source/target worker도 지정하는 것이 안전하다.
- Disk mapping과 target mapping을 입력한다.
- startDrSync를 실행한다. Cloud는 Run을 생성하고 Agent에 dr-sync-start --wait=false --json을 전달한다.
- ftctl scheduler가 checkpoint를 생성하고 Cloud projection이 dr_restore_point와 RPO 상태를 갱신한다.
- Target ready 상태에서 startDrTestFailover를 실행해 복구 지점 기반 테스트 세션을 만든다.
- Planned 또는 Disaster 모드로 startDrFailover를 실행한다. Planned 모드는 final checkpoint를 시도한다.
- Source 복구 후 startDrFailback을 실행한다.
- Target 기준 보호를 유지하려면 startDrReprotect, 보호를 종료하려면 releaseDrProtection을 실행한다.

7. 소스 검토로 확인한 연결 상태와 단절 후보

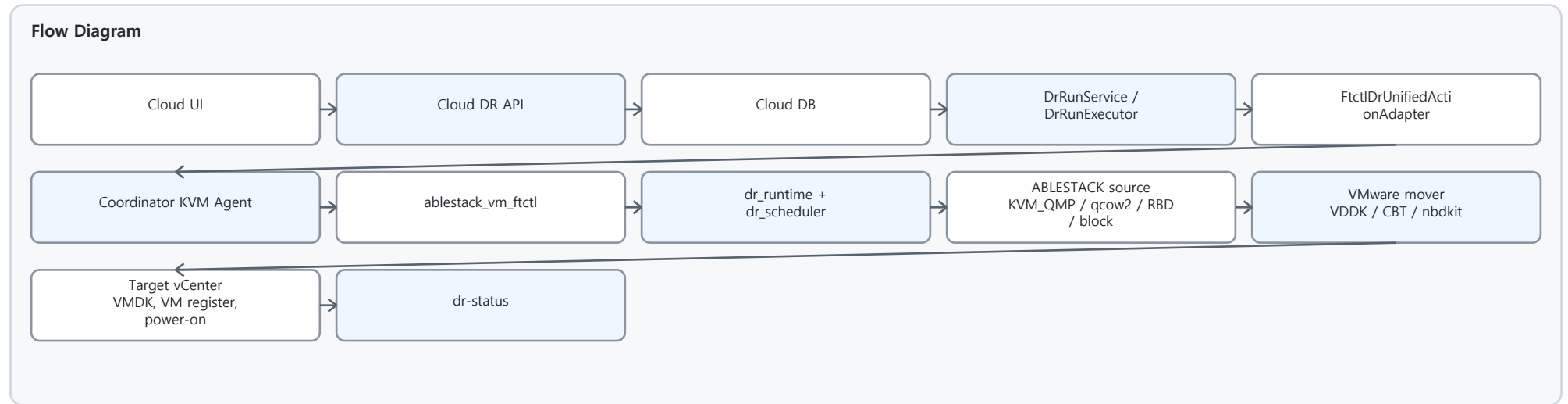
구분	판정	근거/주의점
UI -> API	연결됨	DrPlanList.vue, DrActionBar.vue, dr.js가 계획/액션 API를 호출한다.
API -> Run DB	연결됨	AbstractDrPlanActionCmd가 eligibility 확인 후 DrRunService.startRun을 호출한다.
Run -> Agent	연결됨	DrRunExecutorImpl이 background executor에서 FtctlDrUnifiedActionAdapter를 실행한다.
Agent -> ftctl	연결됨	Agent wrapper가 ablestack_vm_ftctl dr-* --wait=false --json을 실행한다.
ftctl -> Cloud 상태 회수	연결됨	FtctlDrRuntimeProjectionAdapter가 dr-status를 읽어 plan/run/restore point/replica를 갱신한다.
ABLESTACK disk copy	부분 구현	현재 scheduler cycle은 qemu-img convert full seed를 반복한다. 진짜 block delta 기반 지속 복제는 추가 개선 대상이다.
VMware data plane	외부 엔진 필요	FTCTL_DR_VMWARE_MOVER 없이는 DR_VMWARE_MOVER_UNAVAILABLE이다. V2K는 사용하지 않는다.
실제 VM power-on/promotion	provider hook 필요	ftctl runtime은 POWER_ON_DELEGATED로 기록한다. 실제 VM materialize와 power-on hook이 운영 배포에 포함되어야 한다.
confirmDrFenceClear for FTCTL_DR	단절 후보	UI/API eligibility는 열릴 수 있으나 FENCE_CONFIRM은 fencing adapter로 라우팅 되고 현재 확인된 adapter는 legacy FTCTL 경로다.
adoptDrReplica for FTCTL_DR	닫힌 흐름	eligibility가 legacy FTCTL로 제한되어 있어 FTCTL_DR 일반 액션에는 포함되지 않는다.

ABLESTACK -> VMware DR 아키텍처, 시퀀스, 기능 및 단계별 태스크

문서 기준일: 2026-07-01 방향: KVM_TO_VMWARE 권장 엔진: FTCTL_DR

1. 아키텍처

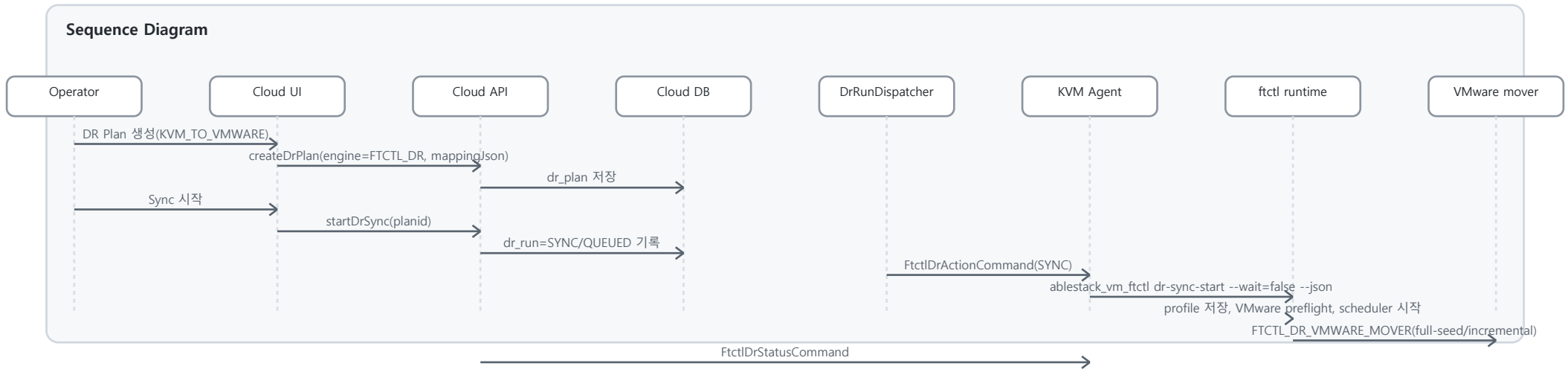
ABLESTACK 운영 VM을 VMware DR site로 보호하는 방향이다. Cloud는 ABLESTACK VM과 disk 정보를 source로 관리하고, target vCenter 정보와 VMDK/datastore/network mapping을 Plan에 저장한다. 실제 VMware 데이터 이동과 target VM lifecycle은 VDDK/CBT 기반 VMware mover가 수행해야 한다.



2. 기능 범위

기능	현재 흐름
보호 설정	UI create plan -> Cloud DB dr_plan -> worker binding -> mapping 저장
Sync 시작	startDrSync -> Run 생성 -> Agent dr-sync-start -> ftctl scheduler 시작
지속 복제	VMware 포함 방향이므로 scheduler cycle은 ftctl_dr_vmware_replication_cycle을 호출한다.
Restore Point	mover가 checkpoint/manifest를 만들고 ftctl이 restore-points JSONL과 Cloud projection으로 반영한다.
Test Failover	target-ready restore point를 선택해 test session과 artifact 상태를 생성한다. 실제 VMware test VM 생성은 mover/lifecycle hook 책임이다.
Failover	planned mode는 final checkpoint를 시도하고 target active 상태를 기록한다. target power-on은 POWER_ON_DELEGATED로 기록된다.
Failback	reverse profile을 만들어 VMware -> ABLESTACK 방향 reverse checkpoint를 수행한다.
Reprotect	target을 active side로 둔 reverse protection checkpoint를 시작한다.

3. 시퀀스



4. 단계별 태스크

단계	Operator/UI 태스크	Backend/Agent/ftctl 태스크
1. Site 등록	Source ABLESTACK site, Target VMware site 등록	dr_site에 hypervisor type과 endpoint 저장
2. Plan 작성	방향 KVM_TO_VMWARE, 엔진 FTCTL_DR, RPO/RTO, mapping 입력	DrPlanServiceImpl이 topology와 engine을 검증
3. Worker 지정	coordinator/source worker host 선택	Adapter가 coordinator host id를 Agent command 대상으로 사용
4. Mapping 입력	source disk, target datastore/VMDK/network/resource pool 지정	mappingJson이 ftctl profile의 mapping으로 전달
5. Sync 시작	Start Sync 클릭	Cloud Run 생성, Agent dr-sync-start, ftctl VMware preflight
6. 지속 복제	UI에서 RPO와 checkpoint 확인	scheduler가 mover를 반복 호출하고 restore point 생성
7. Test Failover	restore point 선택 후 test failover	ftctl test session 생성, provider hook이 test VM 생성 수행 필요
8. Failover	planned/disaster 선택	planned는 final checkpoint, target active 상태 projection
9. Failback	source 복구 후 failback	reverse profile로 VMware -> ABLESTACK checkpoint 수행
10. Reprotect/Release	target 기준 재보호 또는 보호 해제	dr-reprotect 또는 dr-release 실행

5. RPO/RTO 분석

항목	분석
RPO	scheduler interval, VDDK/CBT delta 추출 시간, target VMDK commit 시간이 합쳐진다. Cloud는 targetReadyRpoSeconds를 기준으로 표시한다.
RTO	restore point 선택, final checkpoint 여부, VMware target VM materialize/register/power-on 시간이 지배한다.
planned failover	final checkpoint가 성공해야 RPO가 가장 낮다. mover 미배치 시 DR_VMWARE_MOVER_UNAVAILABLE로 실패한다.
disaster failover	source final checkpoint를 건너뛰고 최신 target-ready restore point로 전환한다.

6. 소스 검토 결과와 운영 전 확인 사항

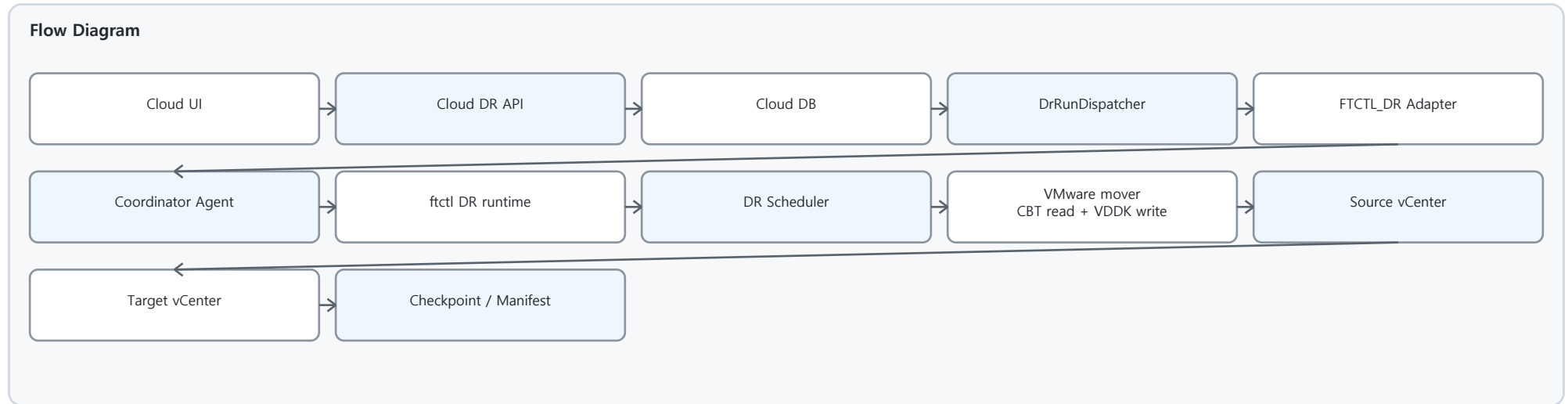
항목	판정
UI/API/Run/Agent/ftctl 제어 경로	연결됨
VMware 데이터 전송	FTCTL_DR_VMWARE_MOVER 외부 엔진 필요
V2K 사용	사용하지 않는 것이 맞다. V2K는 migration 도구이며 이 DR 경로의 지속 복제 엔진으로 쓰지 않는다.
실제 VMware VM power-on	현재 runtime은 POWER_ON_DELEGATED를 기록한다. mover 또는 provider lifecycle hook으로 구현/배포되어야 한다.
흐름 단절 위험	mover/hook 미배치 시 UI와 Cloud Run은 생성되지만 데이터 복제와 target VM 활성화는 완료되지 않는다.

VMware -> VMware DR 아키텍처, 시퀀스, 기능 및 단계별 태스크

문서 기준일: 2026-07-01 방향: VMWARE_TO_VMWARE 권장 엔진: FTCTL_DR

1. 아키텍처

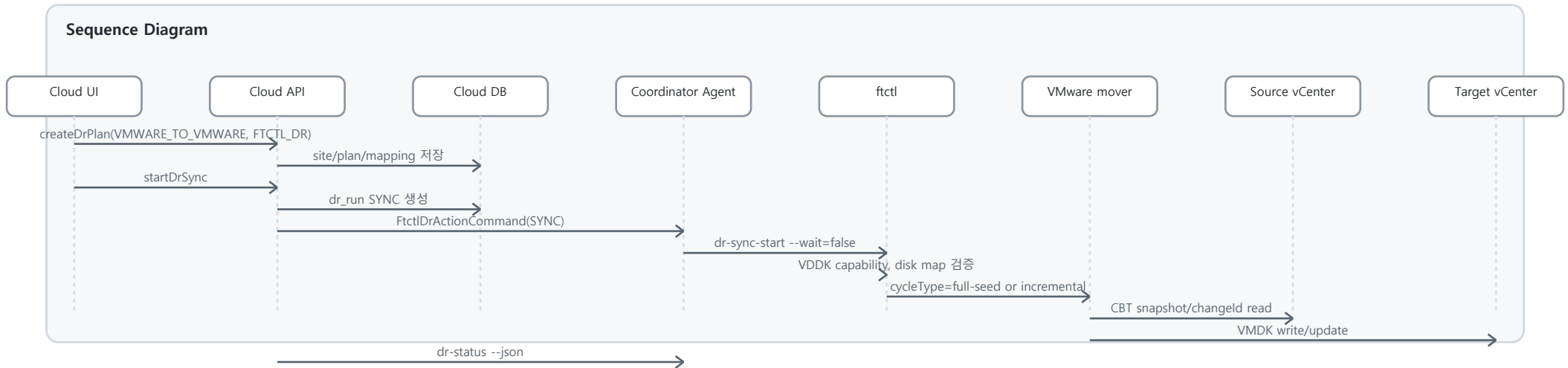
VMware 운영 VM을 다른 VMware DR site로 보호하는 방향이다. ABLESTACK Cloud는 orchestration controller로 동작하고, 데이터 전송은 vCenter/VDDK/CBT를 다루는 VMware mover가 수행한다. KVM Agent는 ftctl coordinator 역할을 하며 실제 VMware API와 VMDK 처리는 mover 계약에 위임된다.



2. 기능 범위

기능	현재 흐름
보호 설정	VMware source/target site와 VM/VMDK/datastore mapping을 dr_plan.mappingJson에 저장
Sync 시작	dr-sync-start가 VMware preflight 후 scheduler를 시작
지속 복제	ftctl_dr_vmware_replication_cycle이 mover를 호출해 full-seed 또는 incremental checkpoint 생성
Restore Point	mover output을 manifest/checkpoint로 저장하고 Cloud projection이 dr_restore_point를 생성
Test Failover	restore point를 기준으로 test session을 만든다. target test VM 생성은 mover/lifecycle hook 책임
Failover	planned final checkpoint 후 target active projection. 실제 vCenter power-on은 delegated
Failback	reverse direction도 VMware -> VMware이며 reverse checkpoint를 수행
Reprotect	target side를 기준으로 지속 복제를 재개

3. 시퀀스



4. 단계별 태스크

단계	Operator/UI 태스크	Backend/Agent/ftctl 태스크
1. VMware sites 등록	source vCenter, target vCenter site 등록	dr_site.hypervisorType=VMWARE
2. Plan 생성	VMWARE_TO_VMWARE, FTCTL_DR, sourceExternalRef, mapping 입력	방향과 site hypervisor 검증
3. Credential/hook 준비	vCenter credential, datastore, network, resource pool 지정	credential은 runtime profile/log에 평문 잔류하지 않도록 redaction 경로 사용
4. Sync 시작	Start Sync	Agent가 ftctl dr-sync-start 실행
5. Preflight	UI에서 오류 여부 확인	ftctl이 VDDK capability와 disk map을 검증
6. 지속 checkpoint	RPO, restore point 확인	mover가 CBT delta를 target VMDK에 적용
7. Test Failover	test failover 실행	target test VM 생성은 mover/lifecycle hook에서 수행
8. Failover	planned 또는 disaster failover	final checkpoint 후 active side를 TARGET으로 projection
9. Failback	원 site 복구 후 failback	reverse checkpoint와 source promotion 상태 기록
10. Reprotect	target 운영 기준 재보호	reverse profile 기반 scheduler 재시작

5. RPO/RTO 분석

항목	분석
RPO	VMware CBT snapshot 주기, mover 실행 시간, target datastore write latency에 좌우된다.
RTO	target VM register/reconfigure/power-on 시간과 네트워크 전환 절차가 지배한다.
장점	source와 target 모두 VMware이므로 CBT 기반 incremental 설계가 가장 자연스럽다.
위험	mover가 없으면 Cloud/ftctl 제어 루프만 동작하고 실제 데이터 경로는 실행되지 않는다.

6. 소스 검토 결과와 운영 전 확인 사항

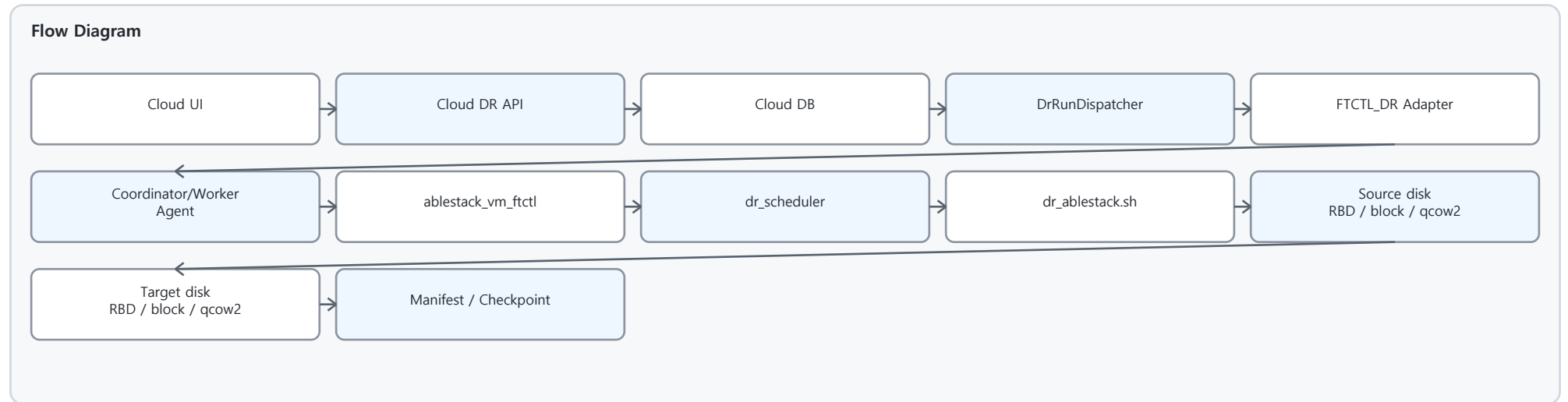
항목	판정
UI/API/Run/Agent/ftctl 제어 경로	연결됨
VMware preflight	VDDK 도구 부재 시 DR_MISSING_VDDK로 fail-fast
VMware mover	필수. 없으면 scheduler cycle이 DR_VMWARE_MOVER_UNAVAILABLE 반환
실제 VM lifecycle	POWER_ON_DELEGATED로 기록되므로 target vCenter VM 생성/전원 제어 hook 필요
Failback/Reprotect	reverse profile 생성 로직은 존재하지만 reverse VMware copy도 동일 mover가 책임져야 한다.

ABLESTACK -> ABLESTACK DR 아키텍처, 시퀀스, 기능 및 단계별 태스크

문서 기준일: 2026-07-01 방향: KVM_TO_KVM 권장 엔진: FTCTL_DR

1. 아키텍처

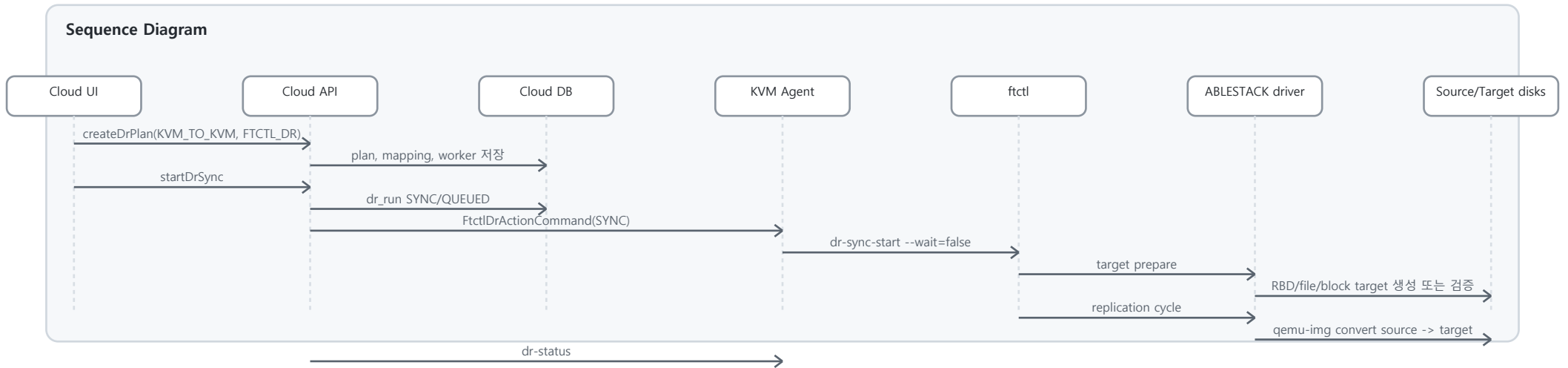
ABLESTACK 운영 VM을 ABLESTACK DR site로 보호하는 방향이다. source와 target 모두 KVM/ABLESTACK이므로 ftctl ABLESTACK driver가 disk mapping을 canonicalize하고 target RBD/file/block device를 준비한 뒤 qemu-img convert 기반 seed/checkpoint를 수행한다.



2. 기능 범위

기능	현재 흐름
보호 설정	ABLESTACK source VM과 target disk mapping을 Plan에 저장
Target 준비	target RBD create, block size check, qcow2 create를 수행
Sync 시작	dr-sync-start 후 scheduler가 checkpoint loop를 시작
지속 복제	현재 구현은 매 cycle qemu-img convert full seed를 수행한다.
Restore Point	full seed 완료 시 manifest/checkpoint와 RPO projection 생성
Test Failover	target-ready restore point로 test artifact/session 생성
Failover	final checkpoint 선택 후 active side를 TARGET으로 전환
Failback	reverse profile로 target -> source checkpoint 수행
Reprotect	reverse direction으로 지속 복제를 재개

3. 시퀀스



4. 단계별 태스크

단계	Operator/UI 태스크	Backend/Agent/ftctl 태스크
1. Site 등록	운영 ABLESTACK site와 DR ABLESTACK site 등록	dr_site.hypervisorType=KVM
2. Plan 생성	KVM_TO_KVM, FTCTL_DR, source VM, RPO/RTO 입력	topology와 duplicate plan 검증
3. Disk mapping	source disk path와 target path/type/format/size 지정	dr_ablestack_canonicalize_profile로 disk map 생성
4. Worker 지정	source/target/coordinator host 지정	coordinator가 Agent command를 받음
5. Sync 시작	Start Sync	target disk 준비, scheduler 시작
6. Checkpoint 확인	UI에서 restore point와 RPO 확인	매 cycle manifest/checkpoint 생성
7. Test Failover	target restore point로 테스트	test session/artifact 기록
8. Failover	planned/disaster 선택	planned는 final checkpoint 후 TARGET active
9. Failback	source 복구 후 failback	reverse profile, reverse checkpoint, SOURCE active
10. Reprotect/Release	재보호 또는 보호 해제	scheduler control 또는 runtime release

5. RPO/RTO 분석

항목	분석
RPO	현재 cycle이 full seed이므로 RPO는 scheduler interval보다 full copy 시간의 영향을 크게 받는다. 큰 disk에서는 목표 RPO를 만족하기 어렵다.
RTO	target disk가 준비되어 있고 restore point가 최신이면 failover 상태 전환은 빠르지만, 실제 VM lifecycle hook이 없으면 전원/등록 단계가 별도 작업으로 남는다.
개선 포인트	KVM block dirty bitmap, qcow2 backing chain, RBD diff/export-diff 등 delta 기반 복제 엔진을 추가해야 낮은 RPO를 안정적으로 만족한다.

6. 소스 검토 결과와 운영 전 확인 사항

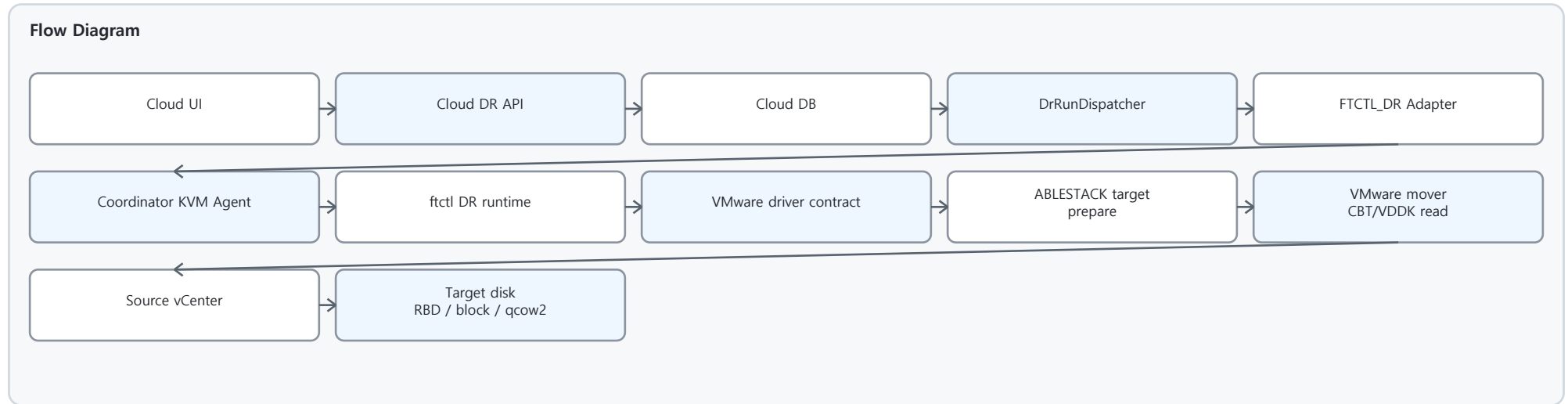
항목	판정
UI/API/Run/Agent/ftctl 제어 경로	연결됨
ABLESTACK target disk 준비	구현됨. RBD/file/block target 준비 경로가 있다.
지속 복제	부분 구현. scheduler는 반복 실행되지만 현재 ABLESTACK cycle은 full seed copy이다.
실제 VM lifecycle	runtime은 상태 projection 중심이며 실제 target VM power-on/provision hook은 운영 통합 필요
흐름 단절 위험	disk mapping 누락 시 WAITING_FOR_DISK_MAP, full seed 장기화 시 RPO 악화

VMware -> ABLESTACK DR 아키텍처, 시퀀스, 기능 및 단계별 태스크

문서 기준일: 2026-07-01 방향: VMWARE_TO_KVM 권장 엔진: FTCTL_DR

1. 아키텍처

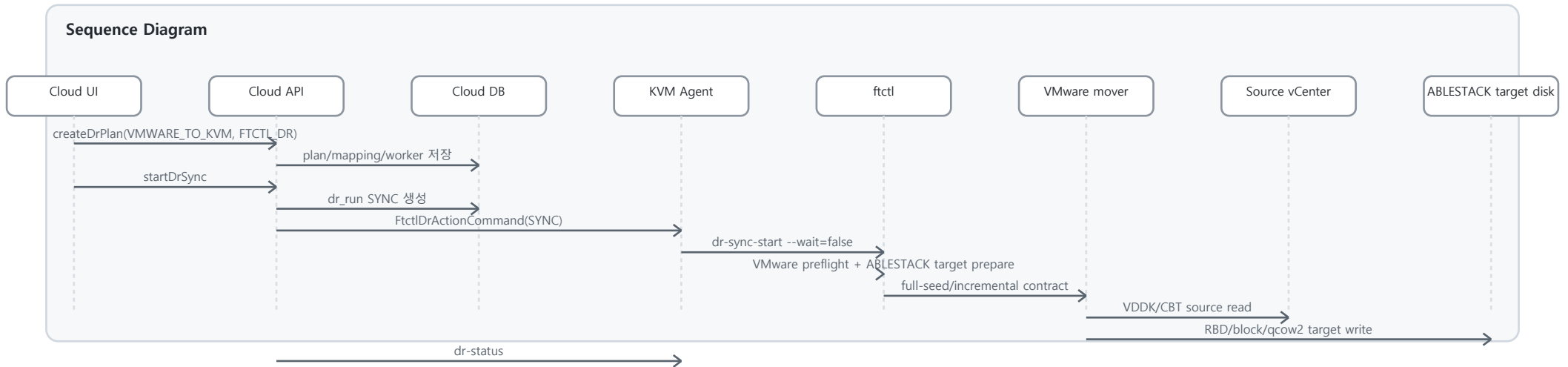
VMware 운영 VM을 ABLESTACK DR site로 보호하는 방향이다. source VMware VMDK/CBT를 읽고 target ABLESTACK disk(RBD, block, qcow2)에 반영해야 하므로 VMware mover와 ABLESTACK target 준비 로직이 함께 필요하다. V2K는 이관용 도구이므로 이 DR 지속 복제 경로에서는 사용하지 않는다.



2. 기능 범위

기능	현재 흐름
보호 설정	VMware source VM ref와 ABLESTACK target disk mapping을 Plan에 저장
Sync 시작	VMware preflight와 ABLESTACK disk map 준비 후 scheduler 시작
지속 복제	VMware mover가 CBT/VDDK delta를 읽어 ABLESTACK target disk에 반영해야 한다.
Restore Point	mover와 ftctl scheduler가 manifest/checkpoint/RPO를 생성
Test Failover	ABLESTACK target restore point 기반 test session 생성
Failover	target ABLESTACK active projection. 실제 VM 생성/전원 제어는 provider lifecycle hook 필요
Failback	reverse profile로 ABLESTACK -> VMware checkpoint 수행
Reprotect	target ABLESTACK 운영 기준으로 reverse protection 시작

3. 시퀀스



4. 단계별 태스크

단계	Operator/UI 태스크	Backend/Agent/ftctl 태스크
1. Site 등록	Source VMware site, Target ABLESTACK site 등록	source hypervisor VMWARE, target hypervisor KVM 검증
2. Plan 생성	VMWARE_TO_KVM, FTCTL_DR, sourceExternalRef, target mapping 입력	DrPlanServiceImpl이 engine/direction topology 검증
3. VMware 설정	vCenter, VM/VMDK ref, CBT/VDDK 조건 준비	ftctl VMware preflight 수행
4. ABLESTACK target 설정	target RBD/qcow2/block path와 size 지정	target disk create/check 수행
5. Sync 시작	Start Sync	Agent dr-sync-start, scheduler 시작
6. Checkpoint 확인	RPO와 restore point 확인	mover가 checkpoint 생성, projection 반영
7. Test Failover	target restore point로 test failover	ABLESTACK test VM lifecycle hook 필요
8. Failover	planned/disaster failover	target active projection, final checkpoint 선택
9. Failback	source VMware 복구 후 failback	reverse ABLESTACK -> VMware mover 필요
10. Reprotect	ABLESTACK 운영 기준 재보호	reverse profile 기반 scheduler 시작

5. RPO/RTO 분석

항목	분석
RPO	source VMware CBT delta 추출 시간과 ABLESTACK target write 시간이 합쳐진다.
RTO	ABLESTACK target VM 생성, disk attach, network mapping, power-on 시간이 지배한다.
V2K 판단	V2K는 one-shot migration/convert 도구 성격이라 지속 checkpoint, failback, reprotect 요구를 만족하지 못한다.
필수 엔진	VMware mover가 source CBT read와 target ABLESTACK write를 모두 수행해야 한다.

6. 소스 검토 결과와 운영 전 확인 사항

항목	판정
UI/API/Run/Agent/ftctl 제어 경로	연결됨
V2K 사용 여부	Cloud UI에서 migration-only로 분리되어 있고 본 DR 경로에는 사용하지 않는 것이 맞다.
VMware source data plane	FTCTL_DR_VMWARE_MOVER 필수
ABLESTACK target 준비	target disk 준비 로직은 있으나 VMware mover가 target write까지 완결해야 한다.
실제 VM lifecycle	ABLESTACK target VM materialize/power-on hook 필요
흐름 단절 위험	mover/hook 미배치 시 Run은 accepted 후 status projection에서 오류 또는 delegated 상태로 남을 수 있다.

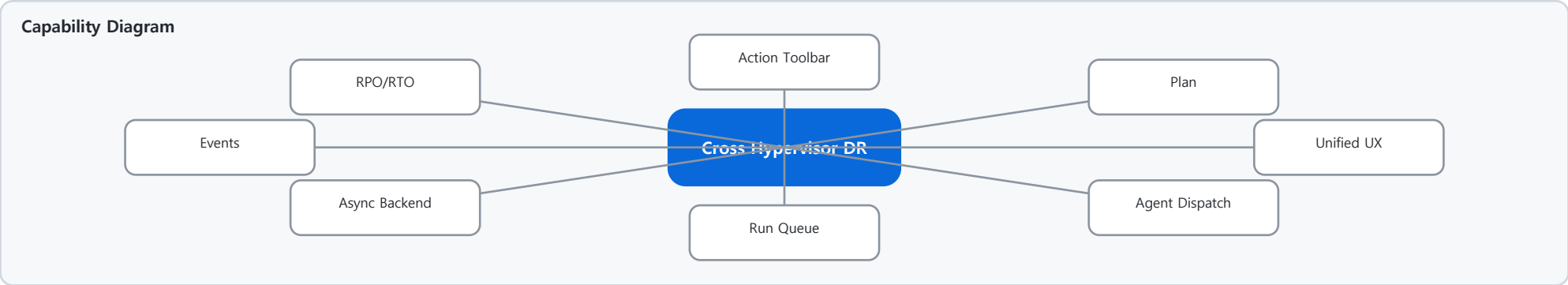
Cross Hypervisor DR 기대효과, 장점 및 강점

문서 기준일: 2026-07-01

1. 기대효과

기대효과	설명
이기종 DR 운영 표준화	ABLESTACK과 VMware 간 DR을 동일한 Plan, Run, Restore Point, Event 모델로 관리한다.
운영자 작업 단순화	UI에서 보호 설정, sync, test failover, failover, failback, reprotect를 같은 화면 흐름으로 수행한다.
비동기 작업 안정성	API가 장기 작업을 동기 대기하지 않아 UI가 멈추지 않고 다른 작업을 계속할 수 있다.
상태 추적성	Cloud DB와 ftctl runtime projection을 함께 사용해 실행 이력과 현재 상태를 추적한다.
확장 가능한 데이터 엔진	ABLESTACK driver와 VMware mover 계약을 분리해 provider별 복제 엔진을 교체/고도화할 수 있다.

2. 기능 강점

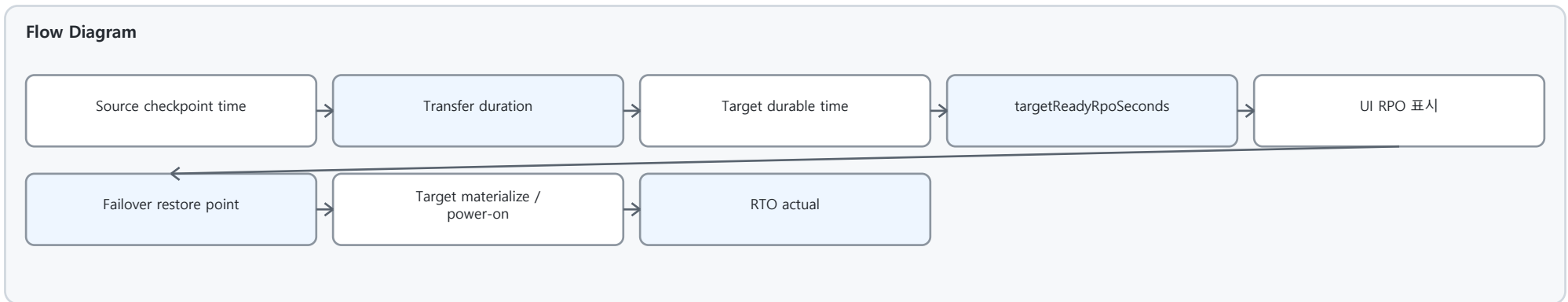


강점	구체 내용
UI와 API의 action gating 일치	UI 버튼 표시와 API 실행 가능 여부가 모두 backend actionEligibility를 기준으로 한다.
Run 중심 비동기 처리	dr_run이 작업 단위가 되어 retry, cancel, status projection이 가능하다.
Agent 위임 구조	Cloud management가 직접 hypervisor 작업을 오래 수행하지 않고 host Agent로 위임한다.
projection 기반 상태 회수	ftctl dr-status가 plan state, progress, checkpoint, RPO를 Cloud DB에 반영한다.
provider 확장성	ABLESTACK, VMware, future provider driver를 같은 FTCTL_DR profile 계약으로 확장할 수 있다.

3. 4개 방향 기능 비교

방향	UI/API/Backend	데이터 전송	Failover/Failback	운영 전 필수 확인
ABLESTACK -> VMware	연결됨	VMware mover 필요	상태 projection 연결, 실제 VMware lifecycle hook 필요	VDDK, mover, target VM materialize
VMware -> VMware	연결됨	VMware mover 필요	reverse도 mover 필요	source/target vCenter credential, CBT, power-on hook
ABLESTACK -> ABLESTACK	연결됨	현재 full seed 반복, delta 개선 필요	상태 projection 연결, target VM lifecycle hook 필요	disk mapping, full copy 시간, target disk 준비
VMware -> ABLESTACK	연결됨	VMware mover + ABLESTACK target write 필요	reverse mover 필요	VDDK, mover, target disk/VM lifecycle

4. RPO/RTO 관점 요약



관점	강점	현재 한계
RPO 측정	ftctl checkpoint와 Cloud projection으로 target-ready RPO를 표시할 수 있다.	ABLESTACK -> ABLESTACK은 full seed 반복이라 낮은 RPO 보장이 어렵다. VMware 방향은 mover 품질에 좌우된다.
RTO 측정	failover session에 rto_actual_seconds를 기록한다.	실제 VM power-on이 delegated라 provider lifecycle hook이 없으면 실측 RTO와 서비스 복구 RTO가 분리된다.
Planned failover	final checkpoint를 통해 손실을 줄이는 구조가 있다.	final checkpoint도 mover 또는 ABLESTACK copy 성능에 의존한다.
Disaster failover	최신 target-ready restore point로 source 없이 복구 상태 전환 가능	target VM materialize 자동화가 없으면 운영자가 별도 복구 단계를 수행해야 한다.

5. 전략적 장점

- 기존 FTCTL/Cloud 통합 자산을 활용하면서 Cross Hypervisor DR로 확장할 수 있다.
- UI/API/Backend/Agent/ftctl의 책임이 분리되어 운영 장애 분석 지점이 명확하다.
- V2K를 DR 엔진으로 오용하지 않고, 지속 복제 전용 mover 계약을 분리한 구조라 장기적으로 더 안전하다.
- RPO/RTO를 Cloud projection에 올리는 구조이므로 SLA dashboard나 알림 기능으로 확장하기 쉽다.
- provider driver를 단계적으로 고도화할 수 있다. 예를 들어 ABLESTACK full seed를 dirty-bitmap/RBD diff 기반으로 교체하고, VMware mover를 CBT incremental로 강화할 수 있다.

6. 배포 전 확인해야 할 남은 보강 포인트

우선순위	보강 포인트	이유
P0	VMware mover 실제 구현/배포	VMware 포함 3개 방향의 지속 복제 필수 조건이다.
P0	Provider lifecycle hook	failover/test failover 시 실제 VM 생성, register, power-on을 자동화해야 운영 RTO가 의미를 가진다.
P1	ABLESTACK delta replication	full seed 반복으로는 큰 VM의 RPO 목표를 만족하기 어렵다.
P1	FTCTL_DR용 fence confirm adapter	현재 confirmDrFenceClear는 FTCTL_DR에서 adapter 단절 후보가 있다.
P2	UI에서 delegated lifecycle 상태 표시	POWER_ON_DELEGATED일 때 운영자가 다음 조치를 명확히 알 수 있어야 한다.